प्रकाश (Light)

भौतिक विज्ञान | एक पन्ने के Quick Notes | UP TGT, PGT, TET, Super TET

बुनियादी बातें (Basic Concepts)

- प्रकाश एक **विद्युत-चुंबकीय तरंग** है। निर्वात में चाल लगभग **3×10^8 मी/से**। प्रकाश सरल रेखा में चलता है।
- **परावर्तन के नियम:** आपतन कोण = परावर्तन कोण; आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में।

1. दर्पण और लेंस

वस्तु	उपयोग / विशेषता
अवतल दर्पण	अभिसारी; शेविंग मिरर, दंत-चिकित्सक का दर्पण, वाहन की हेडलाइट
उत्तल दर्पण	अपसारी; वाहनों का **साइड/रियर-व्यू** मिरर (बड़ा दृश्य-क्षेत्र)
उत्तल लेंस	अभिसारी; **दूर-दृष्टि दोष** (Hypermetropia) में
अवतल लेंस	अपसारी; **निकट-दृष्टि दोष** (Myopia) में
क्षमता (Power)	P = 1/f (मीटर में); मात्रक **डायोप्टर**
अपवर्तनांक	n = c/v = sin i / sin r (स्नेल का नियम)

2. प्राकृतिक घटनाएँ और आँख

पूर्ण आंतरिक परावर्तन	**ऑप्टिकल फ़ाइबर**, हीरे की चमक, मरीचिका
वर्ण-विक्षेपण	प्रिज़्म से सफ़ेद प्रकाश के 7 रंग (VIBGYOR); इंद्रधनुष
प्रकीर्णन	आकाश **नीला**; सूर्योदय/सूर्यास्त पर **लाल**; ख़तरे का संकेत लाल (कम प्रकीर्णन)
रमन प्रभाव	**1928**, सी.वी. रमन; 28 फ़रवरी = राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
आँख	**रेटिना** पर प्रतिबिंब; **शलाका (Rods)** = मंद प्रकाश, **शंकु (Cones)** = रंग; पुतली प्रकाश नियंत्रित करती है
प्रकाश के प्राथमिक रंग	लाल, हरा, नीला (RGB)

याद रखें (Recall): चाल 3×10^8 | परावर्तन: i = r | उत्तल दर्पण = रियर-व्यू | उत्तल लेंस = दूर-दृष्टि, अवतल लेंस = निकट-दृष्टि | क्षमता = डायोप्टर | TIR = ऑप्टिकल फ़ाइबर | आकाश नीला = प्रकीर्णन | रमन 1928 | Rods = मंद प्रकाश

रोज़ 30 सवाल, पूरी तैयारी: Exam Clue GS 30/30
GS + GK + Current Affairs | Time-bound practice | Score & Performance Analysis
अभी देखें ▶

